Forces centrales

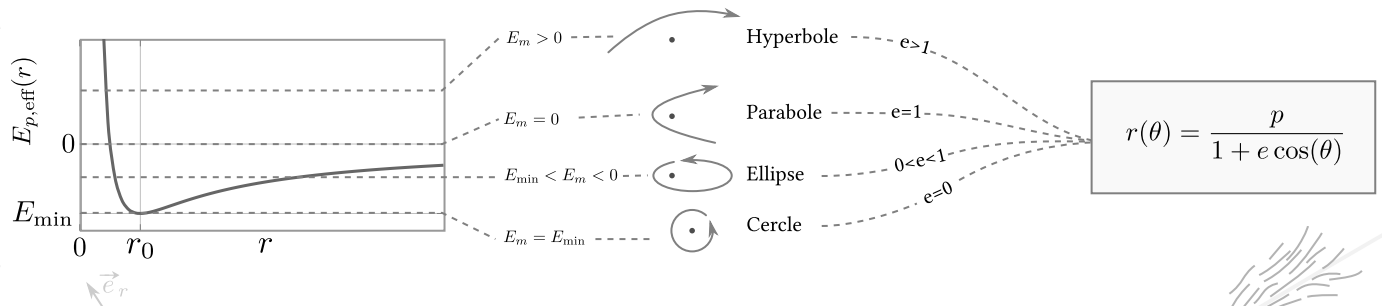
Énergie potentielle effective

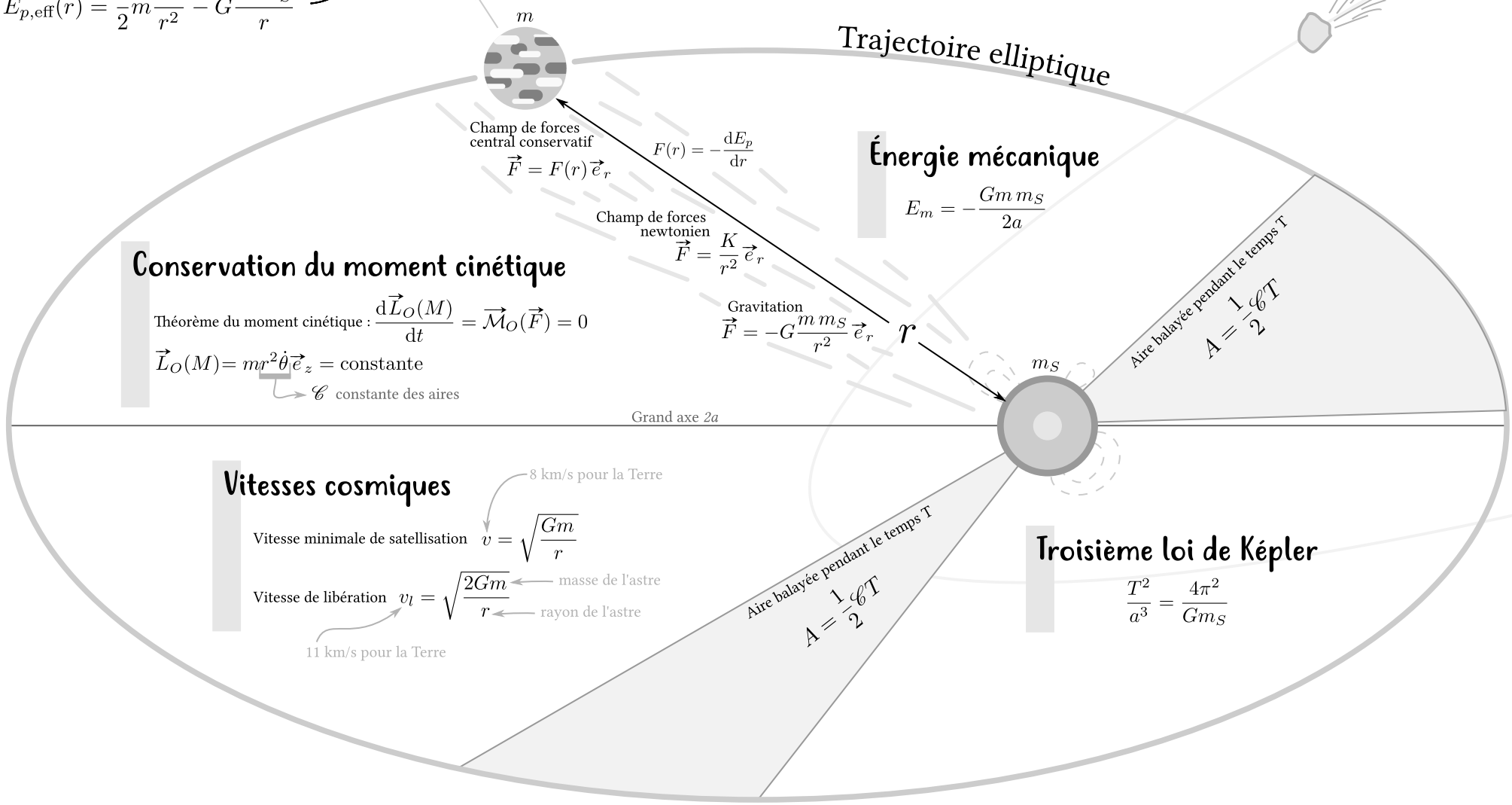
Expression générale

$$E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} m \frac{\mathscr{C}^2}{r^2} + E_p(r)$$

Gravitation

$$E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{1}{2} m \frac{\mathscr{C}^2}{r^2} - G\frac{m\, m_S}{r}$$





Énergie mécanique

$$E_m = -\frac{G m\, m_S}{2a}$$

Conservation du moment cinétique

Théorème du moment cinétique : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}_O(M)}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = 0$

$\vec{L}_O(M) = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z = \text{constante}$

$\mathscr{C}$ constante des aires

Vitesses cosmiques

Vitesse minimale de satellisation $v = \sqrt{\dfrac{Gm}{r}}$ — 8 km/s pour la Terre

Vitesse de libération $v_l = \sqrt{\dfrac{2Gm}{r}}$ — masse de l'astre, rayon de l'astre

11 km/s pour la Terre

Troisième loi de Képler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G m_S}$$